



**universidad
veracruzana**

REPORTE DE PRACTIA

Realizado por:

Gil Martínez Daniel Alberto

Martínez Morales Antonio

Barradas Solís Nadia Fernanda

Muños Camacho Josué

González Avendaño Ivon Alejandra

Acosta López Eduardo

28/03/2025

Introducción

En esta practica realizamos, en Spyder y Arduino un sistema de monitoreo que integre cuatro variables físicas mediante sensores conectados al microcontrolador. Éstas se visualizan en la terminal de Spyder y se almacenan en un archivo tipo csv.

El objetivo principal es la implementación de un flujo de datos robusto y confiable (Basado en estructura de datos), desde la captura hasta su procesamiento en Python.

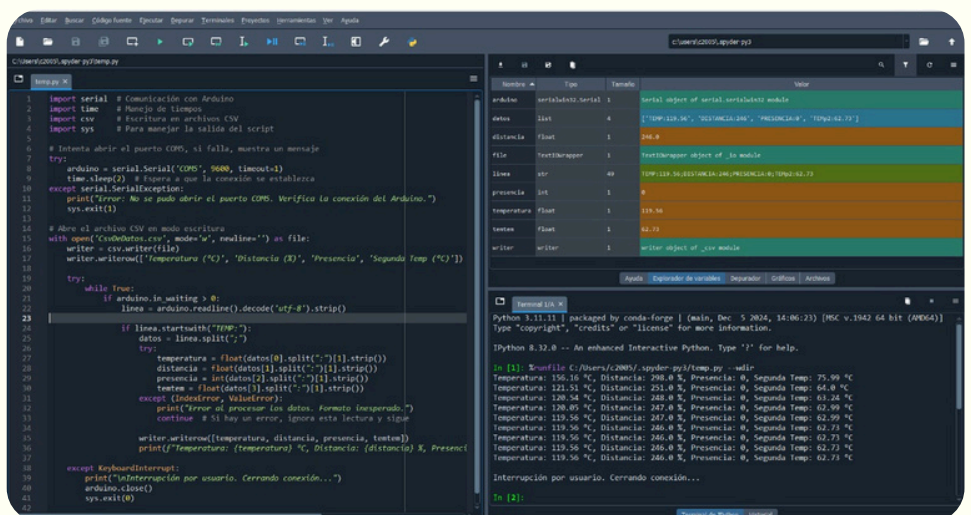
Los sensores que se usaron fueron:

- Temperatura y humedad
- Humo
- Ultrasónico
- Proximidad

Desarrollo

Mediante la utilización de diversos sensores analógicos, o bien digitales logramos captar variables relacionadas con el entorno.

Cada sensor contó con un código individual para conocer más a fondo las características que requiere cada uno para mostrar los resultados solicitados. Al finalizar se mezcló el procesamiento de datos de los distintos sensores utilizados, esto para poder manejarlos en un solo código.



The image shows a Python IDE with a script for data collection and a terminal window displaying the output. The script is a Python program that communicates with an Arduino via a serial port. It reads data from the Arduino and writes it to a CSV file. The data includes temperature, distance, and presence. The terminal window shows the output of the script, displaying the data collected from the Arduino.

```
1 import serial # Comunicación con Arduino
2 import time # Función de tiempo
3 import csv # Escritura en archivos CSV
4 import sys # Para manejar la salida del script
5
6 # Intenta abrir el puerto COM, si falla, muestra un mensaje
7 try:
8     arduino = serial.Serial('COM5', 9600, timeout=1)
9     time.sleep(2) # Espera a que la conexión se establezca
10 except serial.SerialException:
11     print('Error: No se pudo abrir el puerto COM. Verifica la conexión del Arduino.')
12     sys.exit(1)
13
14 # Abre el archivo CSV en modo escritura
15 with open('C:\datos.csv', mode='w', newline='') as file:
16     writer = csv.writer(file)
17     writer.writerow(['temperatura (°C)', 'Distancia (m)', 'Presencia', 'Segunda Temp (°C)'])
18
19     try:
20         while True:
21             if arduino.in_waiting > 0:
22                 linea = arduino.readline().decode('utf-8').strip()
23                 if linea.startswith('TEMP:'):
24                     datos = linea.split(',')
25                     try:
26                         temperatura = float(datos[0].split(':')[1].strip())
27                         distancia = float(datos[1].split(':')[1].strip())
28                         presencia = int(datos[2].split(':')[1].strip())
29                         ttemp = float(datos[3].split(':')[1].strip())
30                     except (IndexError, ValueError):
31                         print('Error al procesar los datos. Formato inesperado.')
32                         continue # Si hay un error, ignora esta lectura y sigue
33                     writer.writerow([temperatura, distancia, presencia, ttemp])
34                     print(f'Temperatura: {temperatura} °C, Distancia: {distancia} m, Presencia: {presencia}, Segunda Temp: {ttemp} °C')
35             except KeyboardInterrupt:
36                 print('\nInterrupción por usuario. Cerrando conexión...')
37                 arduino.close()
38                 sys.exit(0)
```

Nombre	Type	Tamaño	Valor
arduino	serial.serial.Serial	1	serial object of serial.serialbase module
datos	list	4	['TEMP:119.56', '102348621.040', 'PRESENCIA:0', 'TEMP:62.73']
distancia	float	1	246.0
file	TextIOWrapper	1	TextIOWrapper object of _io module
linea	str	49	TEMP:119.56,102348621.040,PRESENCIA:0,TEMP:62.73
presencia	int	1	0
temperatura	float	1	119.56
ttemp	float	1	62.73
writer	writer	1	writer object of _io module

```
Python 3.11.1 | packaged by conda-forge | (main, Dec 5 2024, 14:06:23) [MSI v.1942 64 bit (AMD64)]
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.

Python 3.12.0 -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help.

In [1]: %runfile C:/Users/20855/ipython-py3/temp.py --write
Temperatura: 119.56 °C, Distancia: 246.0 m, Presencia: 0, Segunda Temp: 75.99 °C
Temperatura: 122.51 °C, Distancia: 251.0 m, Presencia: 0, Segunda Temp: 64.0 °C
Temperatura: 120.04 °C, Distancia: 258.0 m, Presencia: 0, Segunda Temp: 61.24 °C
Temperatura: 120.85 °C, Distancia: 267.0 m, Presencia: 0, Segunda Temp: 62.99 °C
Temperatura: 119.56 °C, Distancia: 267.0 m, Presencia: 0, Segunda Temp: 62.99 °C
Temperatura: 119.56 °C, Distancia: 266.0 m, Presencia: 0, Segunda Temp: 62.73 °C
Temperatura: 119.56 °C, Distancia: 246.0 m, Presencia: 0, Segunda Temp: 62.73 °C
Temperatura: 119.56 °C, Distancia: 246.0 m, Presencia: 0, Segunda Temp: 62.73 °C
Temperatura: 119.56 °C, Distancia: 246.0 m, Presencia: 0, Segunda Temp: 62.73 °C
Interrupción por usuario. Cerrando conexión...

In [2]:
```

Conclusión

En conclusión, la práctica permitió desarrollar un sistema de monitoreo eficiente que integra múltiples variables físicas mediante sensores conectados a un microcontrolador. A través de la implementación en Spyder y Arduino, se logró establecer un flujo de datos estructurado y confiable, desde la captura hasta su procesamiento en Python. La visualización en la terminal de Spyder y el almacenamiento en un archivo CSV aseguraron la accesibilidad y análisis de los datos recopilados. Este ejercicio reforzó la importancia de la estructuración de datos y la integración de hardware y software para el monitoreo en tiempo real, sentando las bases para futuras aplicaciones en automatización y análisis de sistemas físicos.